

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 13: Meteorología Tropical y Ciclones Tropicales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 437-474) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL (ZCIT / ITCZ)

La ZCIT es el cinturón de bajas presiones ecuatoriales donde convergen los alisios del NE y del SE. Se caracteriza por aire cálido y extremadamente húmedo con convección masiva que genera muros continuos de CB con toques que superan habitualmente los 50.000 a 60.000 pies. Migra hacia el norte en el verano del Hemisferio Norte y hacia el sur en el verano austral, siguiendo el punto subsolar.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CICLONES TROPICALES Y SEMICÍRCULO PELIGROSO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Génesis y Navegación cerca o

Requisitos de Formación de un Ciclón Tropical (TRS): 1. Temperatura del mar (SST) de al menos 26.5°C - 27°C con una profundidad de al menos 50 metros. 2. Distancia al ecuador de al menos 5° de latitud (para que Coriolis inicie el giro ciclónico; nunca se forman en el ecuador!). 3. Muy baja cizalladura vertical del viento en la troposfera (menos de 10-15 kt entre superficie y niveles altos). Semicírculo Peligroso vs Semicírculo Navegable (Hemisferio Norte): - Semicírculo DERECHO (Peligroso): La velocidad de traslación del huracán se SUMA a la velocidad del viento giratorio. Además, el viento empuja a las aeronaves y barcos directamente hacia la trayectoria del ojo. - Semicírculo IZQUIERDO (Navegable): La velocidad de traslación se RESTA del viento giratorio.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Bajo qué condiciones geográficas y térmicas se forman exclusivamente los ciclones tropicales?

- [A]: Exactamente sobre la línea ecuatorial debido a la máxima radiación solar.
- [B]: En latitudes polares durante el solsticio de invierno.
- [C]: Sobre océanos con temperatura superficial de al menos 27°C y al menos a 5 grados de latitud del ecuador. (CORRECTA)
- [D]: En zonas con fuerte cizalladura vertical de viento de más de 40 nudos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Los ciclones tropicales extraen su energía colosal del calor latente de condensación del agua oceánica cálida ($\geq 27^{\circ}\text{C}$). Asimismo, requieren una fuerza de Coriolis suficiente para organizar la rotación ciclónica, la cual es prácticamente nula entre los 0° y 5° de latitud. Por ello, jamás se genera un huracán en la franja ecuatorial.